

Projeto Integrador 6: Escopo de Evolução do SmartScout

Este documento detalha o planejamento técnico e as novas funcionalidades que serão implementadas na plataforma SmartScout ao longo do sexto semestre do curso de Engenharia de Software.

1. Módulo de Rede Profissional (Scouting e Conexão)

O foco principal desta fase é transformar o SmartScout em um ambiente conectivo, desenvolvendo a interface e a lógica de negócios necessárias para aproximar atletas de observadores técnicos (scouts) e clubes.

1.1 Perfis de Usuário Especializados

- **Atletas:** Perfis focados na exibição de portfólio visual, com suporte à publicação dos clipes processados pela plataforma, histórico e dados físicos básicos.
- **Scouts/Observadores e Clubes:** Perfis com permissões específicas para navegação na rede, busca ativa de talentos e gerenciamento de processos seletivos.

1.2 Gestão de Clipes e Feed

- Implementação de um feed onde os atletas poderão publicar os clipes gerados e processados pelo sistema SmartScout.
- Os clipes publicados pelos usuários servirão como material de vitrine definitiva para avaliação técnica.

1.3 Mecanismo de Busca e Filtros

- Desenvolvimento de um sistema de busca otimizado para que scouts possam encontrar jogadores cruzando parâmetros como posição, idade e região, facilitando a prospecção de talentos.

1.4 Módulo de Oportunidades (Peneiras)

- Criação de funcionalidade para que clubes e scouts publiquem eventos de "peneira" (avaliações presenciais ou online).
- Sistema de inscrição nativo, permitindo que os atletas se candidatem diretamente às oportunidades listadas através de seus perfis.

1.5 Comunicação Direta (Chat)

- Desenvolvimento de um sistema de mensageria interna para que os scouts possam iniciar conversas diretas com os jogadores, viabilizando o contato inicial e o

agendamento de avaliações.

2. Aprimoramento da Arquitetura de Backend e Modelos de IA

A evolução da infraestrutura suportará a carga de rede social e focará na exatidão dos dados já coletados pela visão computacional.

2.1 Otimização do Modelo de Visão Computacional

- **Precisão Métrica e de Corte:** Refinamento do modelo existente com foco exclusivo em melhorar a precisão dos números (dados) extraídos e a exatidão no corte automático dos clipes gerados durante as partidas.
- **Identificação de Goleiros:** Implementar diferenciação e rastreamento dos goleiros das demais posições de linha.

2.2 Escalabilidade e Processamento Assíncrono

- Reestruturação da comunicação entre a interface (React, Typescript), o banco de dados (PostgreSQL) e o microserviço de processamento de vídeos.
- Implementação de filas de processamento assíncrono para os uploads: a interface liberará o usuário imediatamente após o envio do arquivo, enquanto a segmentação dos clipes na GPU ocorre de forma desacoplada no background.

2.3 Política de Armazenamento e Retenção de Vídeos

- **Arquivamento Permanente:** Somente os clipes que os usuários escolherem publicar oficialmente no feed da rede social serão mantidos de forma permanente no *storage*.
- **Limpeza Temporária:** Manutenção da política atual de retenção de 14 dias para vídeos e clipes não publicados. Arquivos brutos ou não aproveitados após o processamento serão expurgados automaticamente após este período para otimizar os custos de armazenamento.